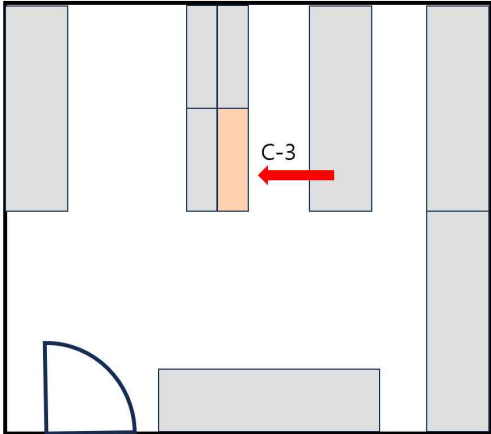


2025년 2학기 진로탐색학점제 HUFS H-UP 신청서 / 계획서

지원 구분	개인 () 팀 (■)	팀명	Oh-Ji-Go (오지/고)
(팀장) 성명	박재민	학번	202303620
학과(전공)	독일어과	학년/학기	3학년 2학기
휴대폰	010-5610-9357	이메일	woals6318@gmail.com
(팀원) 성명	양수찬	학번	202400977
학과(전공)	Language&AI 전공	학년/학기	2학년 2학기
휴대폰	010-4765-3686	이메일	ericyang@hufs.ac.kr
지도 교수 (필수 사항)	○ 프로젝트 주제와 관련하여 자신(팀)을 지도하여 주실 지도교수님을 섭외한 후 이곳에 정보를 기재하여 주세요. ⇒ 성함: 박준형 소속: Language & AI 융합학부 이메일: jhp@hufs.ac.kr 연락처: 02-2173-3191 ○ 섭외하지 못한 경우 ⇒ 진로탐색학점제 HUFS H-UP 신청 불가		
주제 (프로젝트명)	오지리 도서관 디지털화 프로젝트 부제: 오지고 지리는 디지털화		
개요	1. 프로젝트 구상 배경 한국외국어대학교 본관 301호에는 “오스트리아 도서관”이 존재한다. 이는 오스트리아 대사관 기증 약 8천 권의 독어 서적으로 이루어진 독일어과 부속 도서관이다. 귀중한 독어 원서를 다루는 가치		

	있는 공간임에도 불구하고, 관리 시스템의 노후화로 인해 이용자와 관리자 모두 큰 불편을 겪으며 실제 이용률도 적은 편이다. 현재 정리한 오지리 도서관의 문제점은 다음과 같다. - 도서 목록 관리 시스템 부재: 현재 도서 목록은 엑셀 파일에 사람이 하나하나 입력해야 하며, 이러한 작업은 학부생 조교 여럿이 공동으로 분담한다. 하지만 한 학기마다 교체되고, 일주일에 1~2시간만 근무하는 학부생 조교 특성상 업무의 숙련도가 높지 않아 누군가의 실수로 인해 데이터가 엉망이 되는 사고가 여러 번 발생해 왔다. 또한 입력된 데이터가 올바른지 추후 다른 책임자가 학부생 조교의 업무 결과를 여러 번 재확인해야 하는 불편함도 존재한다. 이러한 상황으로 인해 오지리 도서관의 도서 목록 구축 작업은 오래전부터 시작되었음에도 제대로 된 진행이 이루어지지 않고, 오히려 제자리 걸음만 반복하는 실정이다. 그 때문에 도서관 이용자 관점에서 원하는 도서를 디지털 검색을 통해 한 번에 찾지 못하여 전체 책장을 돌아다니며 눈으로 하나하나 살펴야 하는 불편함을 겪고 있다. - 도서 대출 시스템 부재: 엑셀 파일로는 대출 관리가 어려워 노트에 일일이 수기로 대출, 반납 여부를 적고 있다. 이는 분실의 위험성, 이용자와 관리자의 피로 및 번거로움 등의 불편함을 일으킨다. 상기 문제점은 팀장인 박재민이 지난 몇 년간 독일어과 학생으로서 오지리 도서관에서 책을 대출 및 반납을 반복하며 인식하게 되었고, 해당 문제를 독일어과 공학 두 가지 전공 분야를 접목하여 해결하고자 한다. (팀장 박재민: 독일어과 전공, 융복합 소프트웨어 이중 전공 / 팀원 양수찬: Language & AI 전공) 현재의 아날로그적인 시스템을 공학적 역량으로 디지털화하여 이용 및 관리의 불편을 해소하고, 그 과정에서 언어학적 역량을 활용하여 독일어 언어 데이터를 다룰 것이다. 한, 독, 영 3가지 언어의 UI 구축을 통해 한국외대생으로서 공학에 입힐 수 있는 특색을 반영할 예정이다.
--	--

	2. 개요 - 기본 기능: 도서 검색, 대출, 관리, 웹사이트 구축 - 확장 기능: 모바일 앱, 자연어 처리 기술 도입
세부 내용	1. 기본 기능: - 도서 검색, 대출: 키워드 기반 탐색, 책의 물리적인 위치를 평면도로 제시(예시: 하단 그림)  - 도서 관리: 도서 목록을 key-value 기반 통합 data base로 만들어 도서 검색, 대출 및 대출 가능 여부 판단, 라벨지 인쇄 (바코드 포함, 이후 바코드 구매해 편의성 증대), 반납 일자 등 도서 목록이 필요한 모든 기능에 포괄적으로 적용 - 웹사이트 구축: 프론트엔드, 백엔드 개발, 독일어과 홈페이지 등록 2. 확장 기능: - 모바일 앱: 웹사이트 연동 - 독일어 서적 검색 기능 고도화: - 형태소 분석 기반 단어 변화형 인식 (굴절형태소 특성 반영, 단-복수, 격변화 인식) - 합성어 분해를 통한 유사어 탐지 및 유사도 기반 추천 (독일어 특성상 합성어 多) - 의미 기반 주제 분류 (관련 도서 연결 등) - 다국어 사용자 인터페이스 (한, 독, 영): DeepL API(독일어 특화) 사용

프로젝트 수행 시 예상되는 성과	1. 오지리 도서관 사용자, 관리자 편의성 증대 2. 공학 - 언어학 접목 프로젝트 경험을 통한 전공 역량 향상 3. 웹 개발과 언어 공학 두 가지 영역을 통해 구체적인 진로 탐색 4. 장기 프로젝트 경험을 통한 실무에서의 워크 플로 경험	
활동 장학금 사용 계획	스터디룸 및 카페 비용 서버 호스팅 및 유지 비용	
기타	프로젝트 진행을 위해 오지리도서관 총책임 조교(독일어과 202400420 장 지수, 010-2112-6256)한테 상기 프로젝트 내용을 알리고 동의를 받았다.	
주차별 활동 계획	1주차	전체 기능 설계 - 구조 이해 - 기본 기능 프로토타입 (MVP)
	2주차	데이터베이스 설계, 초기 도서 데이터 입력 - MongoDB 구조 파악
	3주차	백엔드 API 구축 시작
	4주차	프론트엔드 기초 UI 개발
	5주차	대출, 반납 기능 구현
	6주차	관리자 페이지 구축
	7주차	바코드 생성, 검색 테스트
	8주차	라벨지 내용 생성 기능 구현
	9주차	전체 통합 테스트, 1차 배포
	10주차	중간 점검 및 보고회 준비
	11주차	독일어 형태소 분석 조사 + NLP 기반 검색 구조 설계
	12주차	형태소 분석, 오타 검색 실험 구현

	13주차	다국어 UI 적용
	14주차	마무리 발표 준비
	15주차	성과발표회 및 시상식 준비
위와 같이 진로탐색학점제 HUFS H-UP 에 참여하고자 본 신청서와 계획서를 위와 같이 제출합니다.		
2025 년 8월 일		
신청인 (팀 대표)	(소속) _____ 성명_____ (인)	